高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

授業プリント 複素数と方程式　授業プリント 生徒用

いろいろな式｜複素数・解と係数の関係・剰余の定理・因数定理・高次方程式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 虚数単位 i を用いて複素数の四則計算を行い、負の数の平方根を正しく扱える。
2. 二次方程式の解を複素数の範囲で求め、判別式で解の種類を判別できる。
3. 解と係数の関係を導き、対称式の値の計算や2数を解とする方程式の作成に使える。
4. 剰余の定理・因数定理を除法の関係式から導き、高次方程式を因数分解して解ける。

導入 2乗して -1 になる数

実数は2乗すると必ず 0 以上になるので、方程式 $x^2 = -1$ は実数の範囲には解をもたない。そこで、2乗すると -1 になる新しい数を1つ考え、それを i で表す。i を実数と同じように文字式の計算規則にしたがって扱うと、すべての二次方程式が解をもつようになる。

- $i^2 = -1$ を満たす数 i を虚数単位という。
- $a + bi$（a, b は実数）の形の数を複素数といい、実数（$b = 0$）も複素数に含まれる。

定義 複素数とその相等・共役

a, b を実数として $a + bi$ と表される数を複素数といい、a を実部、b を虚部という。$b \neq 0$ のものを虚数、$a = 0$, $b \neq 0$ のものを純虚数という。$a + bi$ に対し $a - bi$ を共役な複素数といい、$\overline{a + bi}$ で表す。

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ かつ } b = d \qquad (a,\ b,\ c,\ d \text{ は実数})$$

使える条件・注意

- 相等の条件は $a,\ b,\ c,\ d$ が実数のときに限って使える
- $a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ と定める
- $(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ は実数（分母の実数化に使う）

例題 例題1　複素数の除法

$\dfrac{3+i}{1-2i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

ヒント：分母を実数にするために、分母と共役な複素数を分母・分子に掛ける（分母の有理化と同じ発想）。

よくある誤り	正しい考え方
分母の $(1-2i)(1+2i)$ を $1-4=-3$ とする	$-(2i)^2=-4i^2=+4$ なので $1+4=5$

定理・公式 二次方程式の解と判別式

複素数の範囲で考えると、$D<0$ のときも $\sqrt{D}=\sqrt{-D}\,i$ として解の公式がそのまま使える。

$$ax^2+bx+c=0 \implies x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a,\ b,\ c$ は実数、$a\neq 0$
- $D=b^2-4ac>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解
- 虚数解は互いに共役な複素数になる

定理・公式 解と係数の関係

$$ax^2+bx+c=0 \text{ の2つの解を } \alpha,\ \beta \text{ とすると} \quad \alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（係数は複素数でも成り立つが、ここでは実数で扱う）
- 重解のときは $\alpha=\beta$ として成り立つ
- $\alpha,\ \beta$ を解とする二次方程式の1つは $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

証明

1. 解の公式より $\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\beta=\dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$（$D=b^2-4ac$）とおける。
2. 和：$\alpha+\beta=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$。
3. 積：$\alpha\beta=\dfrac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2}=\dfrac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$。
4. $D<0$ のときも $(\sqrt{D})^2=D$ が成り立つので、同じ計算で関係が得られる。

例題 例題2　対称式の値

$2x^2-4x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$\alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。

ヒント：解を具体的に求める（虚数になる）よりも、和と積だけで表す方が速く確実。

定理・公式 剰余の定理・因数定理

$$P(x) \text{ を } x-\alpha \text{ で割った余りは } P(\alpha) \qquad P(\alpha)=0 \iff P(x) \text{ は } x-\alpha \text{ で割り切れる}$$

使える条件・注意

- $ax-b$ で割った余りは $P\left(\dfrac{b}{a}\right)$
- 因数定理：$P(\alpha)=0$ ならば $P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ
- 整数係数で最高次の係数が1のとき、整数の解の候補は定数項の約数

証明

1. $P(x)$ を1次式 $x-\alpha$ で割った商を $Q(x)$、余りを R とすると、余りの次数は 0 以下なので R は定数で、$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$。
2. この等式は x についての恒等式なので、$x=\alpha$ を代入できて $P(\alpha)=0\cdot Q(\alpha)+R=R$。
3. したがって余りは $P(\alpha)$（剰余の定理）。
4. 特に $P(\alpha)=0$ と $R=0$（割り切れる）は同値である（因数定理）。

例題 例題3　3次方程式

方程式 $x^3-3x^2+4x-2=0$ を解け。

ヒント：定数項 -2 の約数 $\pm1,\ \pm2$ を代入して $P(\alpha)=0$ となる α を探す。

よくある誤り	正しい考え方
$x^2-2x+2=0$ は判別式が負なので「解なし」とし、答えを $x=1$ のみとする	複素数の範囲で解くので $x=1\pm i$ も解

板書案

① 複素数

$i^2=-1$、$a+bi$（a,b 実数）

相等：実部どうし・虚部どうし

$\dfrac{3+i}{1-2i}=\dfrac{(3+i)(1+2i)}{5}$

$\sqrt{-2}\sqrt{-3}=-\sqrt{6}$ に注意

② 解と係数の関係

$D<0$：異なる2つの虚数解

$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

③ 剰余・因数定理

$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$

余り $R=P(\alpha)$

$P(1)=0\ \to\ (x-1)(x^2-2x+2)$

$x=1,\ 1\pm i$

まとめ まとめ

- $i^2 = -1$。複素数の相等は実部・虚部（実数）どうしで比べる。除法は分母の共役複素数を掛ける。
- $D < 0$ の二次方程式は異なる2つの虚数解（互いに共役）をもつ。
- 解と係数の関係：$\alpha + \beta = -\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$。対称式は和と積で表す。
- 剰余の定理：余りは $P(\alpha)$。因数定理で1次の因数を見つけて高次方程式を解く。

確認 確認問題

1. $(1 + 2i)^2$ を計算せよ。

解答

2. $x^2 + 2x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ。

解答

3. $P(x) = x^3 + 2x - 5$ を $x + 1$ で割った余りを求めよ。

解答

HS-MATH2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））